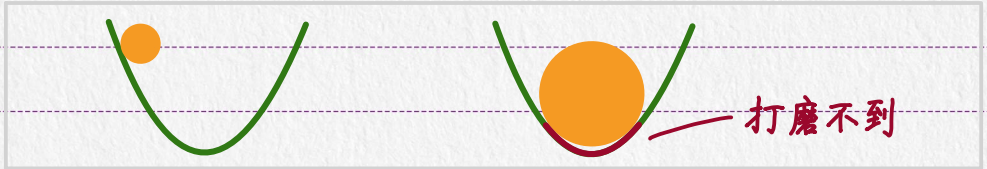
曲率

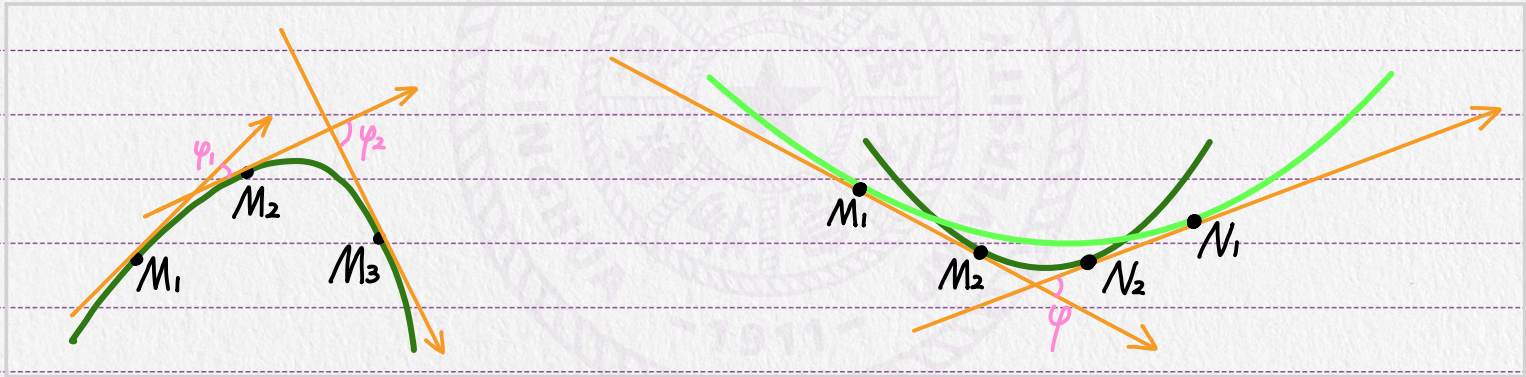
引例：工件内孔打磨砂轮的选取。



fig：打磨工件内壁

曲率是描述曲线局部弯曲程度的量。

问题：怎样刻画曲线的弯曲程度？



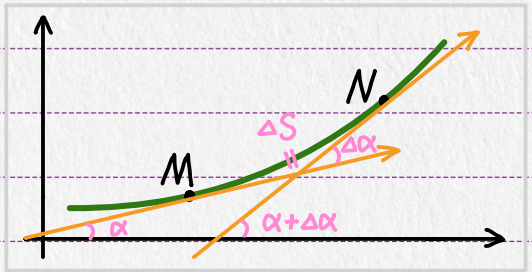
fig：弧长、切线转角与弯曲程度

如图，

当 弧长相同 时，切线转角越大，则弯曲程度越大。

当切线转角相同时， 弧长 越短，则弯曲程度越大。

曲率的计算公式：（思路：弧段的平均弯曲程度 → 一点处的弯曲程度）



$\overset{\frown}{MN} = \Delta S$

切线转角为 $\Delta\alpha$

$\overset{\frown}{MN}$ 的平均弯曲程度：$\bar{k} = \left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta S}\right|$ $\longrightarrow$ $\overset{\frown}{MN}$的平均曲率

一点处的弯曲程度：$k = \lim\limits_{\Delta S \to 0}\left|\frac{\Delta\alpha}{\Delta S}\right|$ $\longrightarrow$ 曲线在 M 点处的曲率

例：求半径为 R 的圆上任意点处的曲率。

解：

$\because \ \Delta S = R \cdot \Delta\alpha$

$\therefore \ k = \frac{1}{R}$

再回头看 弧微分公式，

$$dS = \sqrt{1+(y')^2}\,dx$$

又因为 $y' = \tan\alpha$

$\rightarrow \ y''dx = \frac{1}{\cos^2\alpha}d\alpha$

$\rightarrow \ d\alpha = \cos^2\alpha \cdot y'' \cdot dx$

$\rightarrow \ d\alpha = \frac{y''}{1+\tan^2\alpha}dx$

$\rightarrow \ d\alpha = \frac{y''}{1+(y')^2}dx$

所以

$$k = \left|\frac{d\alpha}{dS}\right| = \frac{y''}{\left[1+(y')^2\right]^{\frac{3}{2}}}$$ $\longleftarrow$ 曲率的计算公式

曲率圆与曲率半径

在 M 点处曲率圆与曲线有下列关系：①有公切线 ②凹向一致 ③曲率相同

曲率半径 $\rho = \frac{1}{k}$